STUDY CASE
LATIHAN PEMROGRAMAN WEB

Simulasi tugas akhir: study case, live coding, dan tanya jawab

Materi yang dilatih	HTML • CSS • Bootstrap • JavaScript • PHP dasar • Session • MySQL • Koneksi database • CRUD
Format	Latihan berpasangan, bergantian menjadi peserta dan penguji
Durasi simulasi	45–60 menit per kasus
Level	Dasar–menengah awal; fokus pada pemahaman dan kemampuan menjelaskan kode

Tujuan latihan: membiasakan diri menerima instruksi mendadak, membagi pekerjaan dengan teman, menulis kode dari nol, mencari error, dan menjelaskan alasan di balik kode yang dibuat.

Catatan: dokumen ini berisi soal dan petunjuk latihan, bukan solusi lengkap. Kerjakan dulu tanpa melihat referensi; setelah itu gunakan checklist dan pertanyaan penguji untuk evaluasi.

Cara Menggunakan Dokumen

- Latihan berpasangan: orang A menjadi programmer, orang B menjadi penguji yang membaca instruksi dan memberi perubahan kecil.
- Jangan langsung membagi semua tugas: saat simulasi live coding, peserta harus mampu menjelaskan alur dari tampilan sampai database.
- Gunakan timer: 5 menit membaca soal, 30–40 menit coding, 5–10 menit debugging dan penjelasan.
- Setelah selesai: tukar peran dan pilih study case lain. Penguji boleh memberi satu perubahan fitur yang tidak diberitahukan di awal.

Lingkungan yang disarankan

- XAMPP atau lingkungan PHP + MySQL yang sudah tersedia.
- Editor kode seperti VS Code, browser, dan phpMyAdmin.
- Bootstrap 5 melalui CDN diperbolehkan. Jika internet tidak tersedia, gunakan file Bootstrap lokal.
- Buat folder proyek di dalam htdocs, lalu akses melalui localhost—jangan membuka file PHP dengan klik ganda.

Aturan simulasi

- Peserta boleh bertanya untuk memperjelas kebutuhan, tetapi tidak boleh meminta solusi lengkap.
- Nama tabel, kolom, dan nama file boleh disesuaikan selama konsisten.
- Utamakan kode yang berfungsi dan mudah dijelaskan; desain tidak harus sempurna.
- Untuk database, gunakan prepared statement jika sudah dipelajari. Jangan menggabungkan input pengguna langsung ke SQL.

STUDY CASE 1 — Katalog Produk Toko

Situasi: sebuah toko kecil membutuhkan halaman katalog produk sederhana. Admin dapat masuk, menambah produk, mengubah informasi produk, dan menghapus produk yang sudah tidak dijual.

Target fitur

- Halaman katalog menampilkan daftar produk dalam tabel atau kartu Bootstrap.
- Form tambah produk berisi nama produk, kategori, harga, dan stok.
- Admin harus login sebelum membuka halaman pengelolaan produk.
- Admin dapat melakukan CRUD: Create, Read, Update, dan Delete.
- Setelah aksi berhasil, tampilkan pesan status yang jelas kepada pengguna.

Rincian teknis

- HTML: struktur halaman, heading, form, label, input, button, tabel.
- CSS: warna, jarak, ukuran teks, dan sedikit penyesuaian tampilan.
- Bootstrap: navbar, container, card atau table, form-control, button, alert, dan layout responsif.
- JavaScript: validasi sederhana di sisi klien dan konfirmasi sebelum menghapus.
- PHP dasar: variabel, kondisi, perulangan, menerima data form dengan GET/POST, dan menampilkan data.
- Session: menyimpan status login; halaman pengelolaan hanya bisa diakses setelah login.
- MySQL: koneksi database, mengambil data, menambah, mengubah, dan menghapus data.

Rancangan database

```
Database: latihan_web
Tabel: users
- id             INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- username       VARCHAR(50), UNIQUE
- password       VARCHAR(255)

Tabel: products
- id             INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nama           VARCHAR(100)
- kategori       VARCHAR(50)
- harga          DECIMAL(12,2)
- stok           INT
```

Daftar halaman yang disarankan

```
index.php       -> daftar produk
login.php       -> form login
proses_login.php -> validasi login dan buat session
tambah.php      -> form tambah produk
edit.php        -> form edit berdasarkan id
hapus.php       -> proses hapus berdasarkan id
logout.php      -> hapus session
koneksi.php     -> koneksi database
style.css       -> CSS tambahan
script.js       -> konfirmasi hapus / validasi
```

Instruksi live coding

- Mulai dari membuat database dan tabel. Isi minimal 3 data produk untuk pengujian.
- Buat koneksi PHP ke MySQL dan tampilkan data produk.
- Tambahkan form untuk menyimpan produk baru.
- Buat halaman edit yang mengambil data berdasarkan ID, lalu simpan perubahan.
- Tambahkan fungsi hapus dengan konfirmasi JavaScript.
- Buat login dan lindungi halaman pengelolaan dengan session.

Perubahan mendadak dari penguji

- Tambahkan pencarian produk berdasarkan nama.

- Tolak data jika nama kosong, harga kurang dari nol, atau stok negatif.
- Tampilkan pesan “Produk berhasil ditambahkan” setelah proses insert.
- Apa yang terjadi jika ID produk tidak ditemukan? Tangani kasus tersebut.

STUDY CASE 2 — Peminjaman Buku Mini

Situasi: perpustakaan kelas ingin mencatat koleksi buku dan status peminjaman. Pengguna dapat melihat buku, sedangkan petugas yang login dapat mengelola data.

Target fitur

- Menampilkan koleksi buku beserta judul, penulis, tahun terbit, dan status.
- Petugas login menggunakan session.
- Petugas dapat menambah, mengedit, dan menghapus buku.
- Tersedia tombol untuk mengubah status buku antara “Tersedia” dan “Dipinjam”.
- Tampilan harus tetap nyaman dibuka melalui layar ponsel.

Rancangan database

```
Database: perpustakaan_latihan
Tabel: users
- id             INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- username       VARCHAR(50), UNIQUE
- password       VARCHAR(255)

Tabel: books
- id             INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- judul          VARCHAR(150)
- penulis        VARCHAR(100)
- tahun_terbit   INT
- status         VARCHAR(20)  -- Tersedia / Dipinjam
```

Materi yang wajib tampak

- HTML dan CSS: form input buku, struktur konten, dan styling dasar.
- Bootstrap: navbar, tabel responsif, badge status, form, dan tombol.
- JavaScript: konfirmasi saat menghapus serta validasi tahun terbit.
- PHP: proses form dengan POST, kondisi untuk status, perulangan menampilkan buku.
- Session: autentikasi petugas, proteksi halaman, dan logout.
- Koneksi + CRUD: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE pada tabel books.

Instruksi live coding

- Buat database, tabel, dan data awal.
- Tampilkan data buku dari database ke tabel Bootstrap.
- Buat form tambah dan edit buku.
- Implementasikan hapus buku dan konfirmasi JavaScript.
- Tambahkan login petugas dengan session.
- Buat tombol untuk mengubah status peminjaman.

Perubahan mendadak dari penguji

- Tambahkan filter untuk menampilkan buku yang tersedia saja.
- Urutkan buku berdasarkan tahun terbit dari yang terbaru.
- Jika judul atau penulis kosong, jangan simpan data.
- Jelaskan perbedaan GET dan POST serta kapan keduanya digunakan.

STUDY CASE 3 — Catatan Pengeluaran Mahasiswa

Situasi: mahasiswa ingin mencatat pengeluaran harian agar lebih mudah melihat penggunaan uang. Aplikasi sederhana ini memiliki halaman login dan daftar catatan pengeluaran.

Target fitur

- Petugas/pengguna login dan logout menggunakan session.
- Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus catatan pengeluaran.
- Setiap catatan berisi nama pengeluaran, kategori, nominal, tanggal, dan keterangan singkat.
- Tampilkan total nominal seluruh pengeluaran pada halaman daftar.
- Gunakan Bootstrap untuk form, tabel, tombol, dan alert.

Rancangan database

```
Database: keuangan_latihan
Tabel: users
- id             INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- username       VARCHAR(50), UNIQUE
- password       VARCHAR(255)

Tabel: expenses
- id             INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nama           VARCHAR(100)
- kategori       VARCHAR(50)
- nominal        DECIMAL(12,2)
- tanggal        DATE
- keterangan     VARCHAR(255)
```

Catatan pengembangan: untuk latihan awal, satu akun dapat mengelola seluruh data. Jika ingin lebih realistis, tambahkan user_id pada expenses dan tampilkan hanya catatan milik pengguna yang sedang login.

Materi yang wajib tampak

- HTML/CSS/Bootstrap: layout responsif, form, tabel, badge kategori, dan ringkasan total.
- JavaScript: validasi nominal dan konfirmasi sebelum hapus.
- PHP dasar: variabel, if/else, loop, form POST, dan format nilai rupiah.
- Session: memeriksa login sebelum halaman catatan dibuka.
- MySQL: koneksi, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, dan SUM untuk total.

Perubahan mendadak dari penguji

- Tambahkan filter berdasarkan kategori.
- Tolak nominal nol atau negatif.
- Tampilkan total hanya untuk hasil filter yang sedang dipilih.
- Jelaskan bagaimana session berbeda dari variabel biasa.

Checklist Penilaian Mandiri

Beri nilai 0–2 untuk setiap kriteria: 0 = belum bisa, 1 = bisa dengan bantuan, 2 = bisa mandiri dan menjelaskan.

Kriteria	0	1	2
Struktur HTML benar dan semantik	☐	☐	☐
CSS dasar diterapkan dengan rapi	☐	☐	☐
Bootstrap dipakai untuk layout/komponen	☐	☐	☐
JavaScript berjalan sesuai kebutuhan	☐	☐	☐
PHP menerima dan memproses form	☐	☐	☐
Koneksi PHP–MySQL berhasil	☐	☐	☐
CRUD lengkap dan data berubah di DB	☐	☐	☐
Session login/logout berfungsi	☐	☐	☐
Validasi input dan penanganan error	☐	☐	☐
Mampu menjelaskan kode sendiri	☐	☐	☐

Skor maksimal: 20. Target latihan yang bagus: minimal 15, dengan nilai 2 pada koneksi database, CRUD, session, dan penjelasan alur program.

Pertanyaan lisan yang mungkin muncul

- Apa fungsi HTML, CSS, Bootstrap, dan JavaScript? Apa perbedaannya?
- Apa bedanya GET dan POST? Berikan contoh penggunaannya.
- Apa fungsi session_start() dan mengapa biasanya dipanggil sebelum HTML dikirim?
- Apa perbedaan session dan cookie secara sederhana?
- Apa fungsi file koneksi.php dan mengapa dipisahkan?
- Apa perbedaan SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE?
- Bagaimana cara memastikan ID yang dikirim untuk edit/hapus valid?
- Mengapa input pengguna perlu divalidasi di PHP meskipun sudah divalidasi dengan JavaScript?
- Apa risiko menyusun query SQL langsung dari input pengguna?
- Bagaimana cara mencegah pengguna membuka halaman admin tanpa login?

Checklist debugging cepat

- Periksa nama database, tabel, kolom, username, dan password MySQL.
- Pastikan file PHP dijalankan lewat localhost dan server Apache/MySQL aktif.
- Periksa apakah method form cocok dengan $_GET atau $_POST.
- Cek tanda kurung, titik koma, nama variabel, dan ejaan kolom.
- Jika session tidak terbaca, pastikan session_start() dipanggil sebelum output.
- Jika query gagal, tampilkan error saat latihan lokal dan periksa query yang dikirim.

Semangat latihan! Fokus utamanya bukan mengetik secepat mungkin, tetapi memahami alur: form → PHP → database → hasil ditampilkan kembali. Kalau alur ini sudah dipahami, study case yang berbeda akan terasa jauh lebih mudah.